

FanControl 主题 DIY 完整指南

FanControl Project

2026-07-17

目录

FanControl 主题 DIY 完整指南	3
0. 先理解主题系统	3
0.1 主题加载关系	4
0.2 当前实现中可以复用的代码	4
1. 选择模板：Basic 还是 Advanced	5
1.1 Basic 基础主题	5
1.2 Advanced 高级主题	5
1.3 选择决策	5
2. 主题目录结构	5
2.1 最小可用结构	6
2.2 高级主题结构	6
2.3 分享和上传时的 ZIP 结构	6
3. 第一次创建主题	7
3.1 复制模板	7
3.2 修改主题 ID	7
3.3 ID 命名规则	7
4. theme.json 逐字段说明	8
4.1 完整示例	8
4.2 字段解释	8
4.3 base 的含义	9
4.4 layer 的含义	9
4.5 版本号规则	9
5. CSS 的核心规则：作用域、顺序和变量	9
5.1 所有选择器都要进入主题作用域	9
5.2 为什么不应该直接覆盖 body	10
5.3 CSS 变量覆盖优先于重复布局	10
5.4 CSS 文件组织顺序	10
5.5 代码块的详细规范	11
5.6 代码表格的排版和解释方法	11

5.7 正文段落与对齐规则	12
6. FanControl 外壳组件 (.glacier-*)	12
6.1 外壳示例	13
7. 页面级钩子: data-theme-page	14
8. 卡片级钩子: data-theme-card	14
9. 组件级钩子: data-theme-ui	16
9.1 设置行示例	17
9.2 下拉框和开关示例	17
10. Basic 模板变量逐组说明	18
10.1 变量分类总览	18
10.2 基础颜色	19
10.3 图表颜色	20
10.4 圆角和层级	20
10.5 侧栏、内容区和弹窗	20
10.6 徽标变量	20
11. Advanced 模板的页面和资源设计	21
11.1 首页主视觉	21
11.2 背景幕布	21
11.3 贴纸和小装饰	21
11.4 卡片透明度	22
12. 左侧徽标和品牌标记	22
12.1 文字徽标	22
12.2 图片徽标	22
13. 图表、曲线和历史页	23
13.1 曲线编辑器	23
13.2 手动档位	23
13.3 历史趋势	24
14. 设置页和设备连接页	24
14.1 设置分区	24
14.2 设备连接面板	24
15. 颜色、透明度、阴影和动效	25
15.1 颜色对比	25
15.2 阴影	25
15.3 动效和减少动态效果	25
16. 资源路径、图片和 SVG	26
16.1 只使用相对路径	26
16.2 WebP 和 SVG 的选择	26
16.3 资源大小建议	27
17. 字体和字体子集	27
17.1 推荐顺序	27
17.2 @font-face 逐行示例	27

17.3 字体子集脚本的设计	28
17.4 字体缺字排查	28
18. 外部资源和安全边界	29
18.1 可分享主题应禁止	29
18.2 为什么不允许远程 URL	29
18.3 ZIP 安装安全	29
19. 当前产品边界	29
20. 本地调试方法	30
21.1 让主题出现在列表	30
21.2 CSS 不生效	30
21.3 图片或字体不显示	30
21.4 圆角露底或出现方角	30
21.5 页面变卡	30
21. 代码注释逐类说明	31
22.1 Basic 模板注释分组	31
22.2 Advanced 模板注释分组	31
22.3 注释的写法	32
22. 完整验收清单	32
23.1 文件和清单	32
23.2 CSS 和组件	32
23.3 资源和字体	33
23.4 性能和可访问性	33
23.5 分享前检查	33
23. 给 AI 或协作者的标准提示词	33
24. 参考文件	34

FanControl 主题 DIY 完整指南

适用于 FanControl 2.5.x 及之后版本的基础主题和高级主题。本文既是设计说明，也是可以交给作者、设计师或 AI 使用的工程规范。

本文解释主题包的每一个文件、字段、CSS 作用域、页面钩子、组件钩子、资源路径、字体子集、调试方法和发布验收规则。主题只修改 `theme.json`、`theme.css` 和主题资源，不修改 FanControl 源码。

0. 先理解主题系统

FanControl 的主题不是一个独立插件进程，也不是一个网页。它是一组被 GUI 读取的静态资源：

1. GUI 启动时，后端扫描可执行文件旁边的 `themes/` 目录，并读取每个主题的 `theme.json`。
2. 前端主题同步组件根据配置中的 `themeMode` 决定使用系统、浅色、深色或自定义主题。

- 3. 选择自定义主题时，GUI 后端读取该主题的 theme.css。
- 4. CSS 被放入页面的 <style id="thrm-custom-theme-style">，并给 <html> 加上 data-theme 属性。
- 5. CSS 中的 html[data-theme=" 主题 ID"] 选择器因此只影响当前主题。
- 6. CSS 引用的本地图片、SVG 和字体通过 /theme-assets/< 主题 ID>/< 相对路径 > 提供。

主题只运行在 GUI 层，不会进入 FanControl Core，也不会直接触碰设备、温度采集或风扇控制逻辑。联网下载主题时，网络任务同样应该属于 GUI，不应阻塞 Core 的监控循环。

0.1 主题加载关系



上面的每一条箭头都对应一个约束：清单负责“我是谁”，CSS 负责“怎么画”，资源路由负责“从哪里取文件”，组件钩子负责“影响哪一个界面部件”。

0.2 当前实现中可以复用的代码

主题作者通常不需要阅读 Go 代码，但理解下面几个入口有助于排查问题：

文件	作用
internal/theme/theme.go	扫描清单、迁移旧主题、读取 CSS、读取资源、校验主题 ID 和资源路径
internal/guiapp/theme_api.go	向前端提供 ListThemes、GetThemeCSS、OpenThemesFolder
main.go	注册 /theme-assets/ 资源处理器
frontend/src/app/components/SystemThemeSync.tsx	读取配置并应用系统或自定义主题
frontend/src/app/components/settings/SystemSettingsSection.tsx	在设置页加载主题列表并保存选择
frontend/src/app/globals.css	定义 FanControl 本身的基础外壳和高级钩子

文件	作用
docs/theme-template/basic/	兼容性优先的基础模板
docs/theme-template/advanced/	可使用页面、卡片、字体、贴纸和背景资源的高级模板

1. 选择模板：Basic 还是 Advanced

1.1 Basic 基础主题

Basic 适合颜色、背景、卡片、图表和左侧徽标调整。它只依赖稳定的 CSS 变量、`.glacier-*` 外壳类和原生 HTML 属性，适合希望同时兼容 THRM 或旧版本的作者。

Basic 的设计目标是“少改结构、保持可读”。它不应该依赖 FanControl 新增的 `data-theme-card` 和 `data-theme-ui` 细粒度钩子。这样即使旧版本忽略某些高级选择器，基础颜色和布局仍然可用。

1.2 Advanced 高级主题

Advanced 适合完整视觉设计，包括首页插画、背景幕布、贴纸、字体子集、页面级背景、卡片透明度、hover 动效和高级组件钩子。它主要面向 FanControl 2.3.0 及之后版本。

Advanced 仍然应该保留基础层的颜色变量和可读性兜底。高级选择器被旧软件忽略时，页面应该退化为清晰的基础主题，而不是变成无法操作的空白界面。

1.3 选择决策

需求	推荐
只改颜色、圆角、卡片和图表	Basic
要兼容 THRM 或旧版本	Basic
要使用首页插画、幕布和贴纸	Advanced
要绑定 FanControl 的首页、曲线页、设置页	Advanced
要使用主题专用字体	Advanced，并使用字体子集
不确定自己能否维护复杂 CSS	Basic

2. 主题目录结构

2.1 最小可用结构

```
my-theme/
  theme.json      # 主题身份和元数据
  theme.css       # 主题样式
  README.md      # 可选：作者说明、许可证、预览说明
```

2.2 高级主题结构

```
my-theme/
  theme.json
  theme.css
  README.md
  hero.webp      # 首页插画或主视觉
  logo.svg       # 可选：侧栏徽标
  assets/
    fonts/
      my-theme-ui.woff2  # 可选：UI 字体子集
      LICENSE-font.txt   # 字体许可证
    stickers/
      curtain.webp       # 可选：背景幕布
  decorations/
    cloud.svg
    star.svg
```

2.3 分享和上传时的 ZIP 结构

ZIP 内建议保留一层主题目录：

```
my-theme-1.0.0.zip
  my-theme/
    theme.json
    theme.css
    README.md
    hero.webp
    assets/
    decorations/
```

这样用户解压后可以直接把 my-theme/ 放进 themes/，也便于安装流程进行目录校验。

不要放入主题包：

不应包含	原因
Cache/、node_modules/、.git/	开发过程文件，会增大包体积
PSD、AI、工程源文件	设计源文件不属于运行时资源
截图原图和中间渲染图	只保留最终预览和运行时资源
C:\Users\...\ D:\... 路径	其他电脑无法读取

不应包含	原因
.exe、.dll、.js、.html	主题只需要 CSS 和静态资源
未授权的完整商业字体	可能违反字体许可证

3. 第一次创建主题

3.1 复制模板

基础主题从这里复制：

```
docs/theme-template/basic/
```

高级主题从这里复制：

```
docs/theme-template/advanced/
```

不要直接在内置主题目录上改动。复制模板的目的，是保留主题所需的变量兜底、页面结构兼容和注释。

3.2 修改主题 ID

假设新主题叫 cute-blue，需要同步修改三个位置：

1. 文件夹名改为 cute-blue。
2. theme.json 中的 id 改为 cute-blue。
3. theme.css 中所有 `html[data-theme="advanced"]` 或 `html[data-theme="basic"]` 改为 `html[data-theme="cute-blue"]`。

如果只改了文件夹或只改了 JSON，主题可能出现在列表里，但 CSS 不会生效。ID 同步是最常见、也最容易漏掉的步骤。

3.3 ID 命名规则

主题 ID 必须满足：

```
^[a-z0-9_-]{1,64}$
```

含义如下：

片段	意思
a-z	只能使用小写英文字母
0-9	可以使用数字

片段	意思
-	短横线可用于分词
_	下划线可用于兼容旧命名
{1,64}	长度至少 1，最多 64

显示名称 name 不受这个限制，可以写中文、空格和品牌名称。

4. theme.json 逐字段说明

JSON 不支持 // 注释。模板使用 \$comment 和 \$help，因为它们是普通 JSON 字段，解析器可以安全忽略。

4.1 完整示例

```
{
  "$comment": " 这里写给主题作者看的说明，运行时忽略。",
  "$help": {
    "id": " 唯一 ID，必须和文件夹名一致。",
    "name": " 显示在设置页里的名称。",
    "base": "light 或 dark。",
    "layer": "basic 或 advanced。",
    "author": " 作者名。",
    "version": " 主题版本。",
    "description": " 主题简介。"
  },
  "id": "cute-blue",
  "name": "Cute Blue",
  "base": "light",
  "layer": "advanced",
  "author": "FanControl User",
  "version": "1.0.0",
  "description": " 蓝白配色的轻量高级主题。"
}
```

4.2 字段解释

字段	必填	允许值	运行时作用
\$comment	否	任意字符串	给作者阅读，不参与主题身份
\$help	否	对象	给复制模板的人阅读，不参与主题身份
id	推荐	小写字母、数字、-、_	目录名、data-theme 值和资源路由中的主题名

字段	必填	允许值	运行时作用
name	否	任意字符串	设置页显示名称；空时退回 ID
base	否	light 或 dark	应用主题 CSS 前使用的明暗基础
layer	否	basic 或 advanced	告诉前端该主题是否使用高级钩子
interface	兼容	basic 或 advanced	老模板字段，会被当作 layer 使用
author	否	任意字符串	设置页和主题说明中显示作者
version	否	建议使用 主. 次. 修	主题升级和迁移时比较版本
description	否	任意字符串	主题列表和作者说明

4.3 base 的含义

base 不是主题的完整样式，它只是告诉应用先使用浅色还是深色基础变量：

```
base = light -> html 不加 dark 类
base = dark -> html 加 dark 类
```

自定义主题不是 system。如果用户选择自定义主题，主题自己的 base 决定明暗；系统深浅变化不会自动把自定义主题改成另一套颜色。

4.4 layer 的含义

basic 代表只依赖通用结构；advanced 代表可以使用 FanControl 高级钩子。该字段不会自动授予主题权限，也不会替作者生成 CSS，只用于前端选择正确的兼容层和主题状态。

4.5 版本号规则

建议使用语义化版本：

```
1.0.0    首个公开版本
1.1.0    新增视觉功能或资源
1.1.1    修复颜色、路径或可读性问题
2.0.0    大幅改变布局或资源结构
```

不要用时间戳代替版本号。安装器会按数字片段比较版本；1.10.0 应该高于 1.9.0。

5. CSS 的核心规则：作用域、顺序和变量

5.1 所有选择器都要进入主题作用域

正确写法：

```

/* 主题入口：下面所有规则只对 cute-blue 生效。 */
html[data-theme="cute-blue"] {
  --primary: #2f6df6; /* 主色，按钮、选中态和强调文字会复用。 */
}

/* 只修改主题外壳，不影响其他主题。 */
html[data-theme="cute-blue"] .glacier-shell {
  background: var(--background); /* 使用应用已经计算好的背景变量。 */
}

```

错误写法：

```

/* 错误：会影响系统主题和其他自定义主题。 */
body {
  background: red;
}

/* 错误：没有 data-theme 限制作用域。 */
.glacier-shell {
  background: red;
}

```

5.2 为什么不应该直接覆盖 body

FanControl 的窗口背景、原生材质、系统明暗和自定义主题是多层组合。全局 body 规则容易覆盖基础主题的透明处理，也可能让切换回系统主题后留下自定义颜色。主题应当从 `html[data-theme="id"]` 开始，并尽量改变变量而不是重写布局。

5.3 CSS 变量覆盖优先于重复布局

推荐顺序：

1. 先修改现有 CSS 变量。
2. 再修改 `.glacier-*` 的颜色、边框、阴影和背景。
3. 只有确实需要时，才使用 `data-theme-card` 和 `data-theme-ui`。
4. 不要通过负边距、绝对定位和大范围 `!important` 重建整个页面。

5.4 CSS 文件组织顺序

建议把 `theme.css` 分为以下区块，并用注释标明：

```

/* 1. Theme identity: ID prefix and main variables. */
/* 2. Global shell: window, title bar, sidebar, content. */
/* 3. Cards and controls: hero, metrics, charts, inputs. */
/* 4. Page hooks: status, curve, control, about, devices. */
/* 5. Assets and fonts: @font-face and local URLs. */
/* 6. Responsive rules: narrow windows and reduced motion. */
/* 7. Final guards: clipping, readability, and known component fixes. */

```

文件末尾的“Final guards”不是鼓励堆叠覆盖，而是给已知组件留下一个清晰的最终校正区。每条覆盖都应说明它修复了哪个组件和为什么放在末尾。

5.5 代码块的详细规范

代码块不是把几行 CSS 粘贴进文档就结束了。每个示例都应该让读者能回答三个问题：它作用于哪个节点、它解决什么视觉问题、删掉它会发生什么。推荐在代码块前写一句目的说明，在复杂规则旁保留一条“原因 + 约束”注释。

代码位置	必须说明	示例问题
选择器第一行	页面、卡片或控件范围	这是首页主卡片，还是所有页面的按钮？
CSS 变量区	变量的语义和回退	--cute-blue-border 是边框色，不是文字色
视觉属性	修改后影响的层级	box-shadow 只表达层级，不要盖住文字
交互状态	普通、hover、focus、checked 是否完整	只写 hover 会导致键盘 focus 不可见
最终覆盖区	为什么必须放在文件末尾	它修复的是曲线图内部圆角，而不是重复布局

示例应保持“一个代码块解决一个问题”。下面的代码只负责设置行的颜色和 focus，不应顺便改动页面宽度：

```
/* 目标：设置行可读，键盘 focus 可见，且 hover 不改变布局尺寸。 */
html[data-theme="cute-blue"] [data-theme-ui="setting-row"] {
  background: var(--cute-blue-setting-row-background);
  border-color: var(--cute-blue-border);
}

html[data-theme="cute-blue"] [data-theme-ui="setting-row"]:focus-within {
  outline: 2px solid var(--cute-blue-focus-ring);
  outline-offset: 2px;
}
```

不要把整份 theme.css 放进指南正文。完整主题应该放在模板目录，指南只保留能解释接口的最小片段；这样作者可以逐行理解，也不会在复制时带入与当前页面无关的规则。

5.6 代码表格的排版和解释方法

代码表格用于建立“代码入口 -> 视觉结果”的映射，而不是替代正文。表格中的代码列应保持左对齐、使用等宽字体；说明列使用短句，每格只表达一个动作。需要长篇解释时，应放到表格前后的段落中。

代码入口	所在层	主要作用	不应承担的工作
<code>html[data-theme="id"]</code>	主题作用域	限制样式只作用于当前主题	不负责切换系统明暗
<code>.glacier-shell</code>	应用外壳	设置窗口背景和基础文字色	不重建页面 flex 布局
<code>data-theme-card=curve-editor</code>	曲线卡片	修正编辑器外层的视觉层级	不假定它就是内部绘图区
<code>data-theme-ui=setting-row</code>	交互组件	设置行背景、边框和 focus	不在 hover 时修改高度
<code>@font-face</code>	资源层	注册授权的 WOFF2 子集	不加载远程字体

表格行的顺序建议从稳定入口到细粒度入口：先写主题作用域，再写外壳类、页面/卡片钩子，最后写交互组件。这样读者可以从上到下建立覆盖层级，也能快速定位“规则没有生效”是作用域问题还是选择器问题。

5.7 正文段落与对齐规则

正文每段只讲一个判断或一个操作。推荐先给结论，再解释原因，最后补充限制；一段通常保持两到四句。不要把表格中的每一行再逐字重复成一串短段落，也不要连续单行文本模拟表格。

代码、路径、属性值放在行内代码中，中文解释保持正常比例字体。路径很长时在目录分隔符处换行，不要为了“看起来一行”缩小字号。代码块使用固定的行间距，表格使用较宽的行高；两者都不应通过负边距压缩。

段落和表格之间留出明确的垂直间距。表格标题行使用轻微底色，正文行使用交替浅色或留白区分；颜色只用于层级提示，不能成为理解内容的唯一条件。

6. FanControl 外壳组件（.glacier-*）

这些类是主题最稳定的入口。它们描述的是布局角色，而不是某一种颜色。

类名	组件角色	常见用途
<code>.glacier-shell</code>	应用总外壳	背景、圆角、整体字体、窗口边界
<code>.glacier-titlebar</code>	自定义标题栏	高度、透明度、底部描边
<code>.glacier-sidebar</code>	左侧导航栏	背景、宽度适配、徽标、选中态
<code>.glacier-content</code>	右侧内容外层	内容区布局和滚动外层
<code>.glacier-content-panel</code>	实际滚动面板	页面背景、幕布、内容内边距

类名	组件角色	常见用途
<code>.glacier-native-backdrop</code>	原生材质存在时的外壳	透明度、系统背景兜底
<code>.glacier-hero-card</code>	首页顶部大卡片	主视觉、设备名称、快捷操作
<code>.glacier-hero-content</code>	大卡片文字和按钮区域	留出插画空间、控制层级
<code>.glacier-hero-actions</code>	大卡片操作按钮区	对齐、胶囊容器、按钮间距
<code>.glacier-hero-art</code>	首页插画容器	插画裁切、渐隐和装饰标签
<code>.glacier-hero-art-label</code>	插画文字标签	小型装饰标题，不能遮挡主信息
<code>.glacier-operator-art</code>	插画图片元素	<code>object-fit</code> 、透明度和混合模式
<code>.glacier-metric-card</code>	温度、转速等指标卡	背景、环形图、hover 阴影
<code>.glacier-control-card</code>	控制与保护大卡片	模式、功耗、保护开关区域
<code>.glacier-stat-tile</code>	控制卡内的小磁贴	当前模式、温度状态、功耗数值
<code>.glacier-chart-card</code>	曲线和历史图卡片	图表外框、装饰、标题和状态
<code>.glacier-chart-canvas</code>	图表绘制区域	网格、内阴影、扫描光和背景
<code>.glacier-page-card-fade</code>	页面卡片进入动画	控制渐入，不要制造布局跳动

6.1 外壳示例

```

/* 外壳只负责主题背景，不改变页面的 flex 和 overflow。 */
html[data-theme="cute-blue"] .glacier-shell {
  background: var(--cute-blue-shell-background);
  color: var(--foreground);
}

/* 侧栏是固定宽度区域，装饰不要改变它的尺寸。 */
html[data-theme="cute-blue"] .glacier-sidebar {
  background: var(--cute-blue-sidebar-background);
  border-color: var(--cute-blue-border);
}

/* 内容面板允许滚动，背景装饰应当使用伪元素而不是插入布局节点。 */
html[data-theme="cute-blue"] .glacier-content-panel {
  background: var(--cute-blue-content-background);
}

```

解释：第一段改变总背景和文字颜色；第二段只改变侧栏的视觉，不改变 `width`；第三段只改变滚动区域的底色，避免背景装饰参与内容高度计算。

7. 页面级钩子：data-theme-page

FanControl 会在 `.glacier-shell` 上标记当前页面。页面钩子适合做大块背景和页面级视觉差异，不适合写通用按钮颜色。

当前常用页面值：

值	页面
status	首页 / 设备状态
curve	风扇曲线和历史趋势
control	设置和控制面板
about	关于页
devices	高级设备信息页

示例：

```
/* 首页可以有主视觉，但内容区仍然保持清晰。 */
html[data-theme="cute-blue"] .glacier-shell[data-theme-page="status"]
↳ .glacier-content-panel {
  background: var(--cute-blue-home-background);
}

/* 曲线页减少背景装饰，给图表留出稳定对比度。 */
html[data-theme="cute-blue"] .glacier-shell[data-theme-page="curve"]
↳ .glacier-content-panel {
  background: var(--cute-blue-curve-background);
}
```

旧版本如果没有 `data-theme-page`，这些规则会自然失效；因此页面钩子应该是增强层，不能是唯一的可读性来源。

8. 卡片级钩子：data-theme-card

卡片钩子用于“同一页面中的一个语义卡片”。它比通用类更精确，但只在 FanControl 新版本中可靠。

值	组件
settings-overview	设置页顶部设备概览
settings-overview-temperature	设置页顶部温度概览
settings-overview-device	设置页顶部设备概览
settings-offline-tip	设置页离线提示

值	组件
device-hero	首页设备主信息卡
fan-curve-preview	首页小型曲线预览
temperature-history	首页温度 / 风扇历史图
cpu-temperature	CPU 温度指标卡
gpu-temperature	GPU 温度指标卡
fan-speed	风扇转速指标卡
control-mode	控制模式磁贴
temperature-state	温度状态磁贴
work-mode	工作模式磁贴
cpu-power	CPU 功耗磁贴
gpu-power	GPU 功耗磁贴
curve-header	曲线页标题和操作栏
curve-manual-gears	手动档位区域
curve-editor	曲线编辑器
curve-prediction	温度趋势预测区域
curve-learning	联合学习 / 学习控制区域
curve-history	历史趋势总卡片
curve-history-summary	历史摘要磁贴
curve-history-chart	历史图表卡片

示例：

```

/* 只让 CPU 和 GPU 功耗磁贴使用强调色，避免影响其他统计项。 */
html[data-theme="cute-blue"] [data-theme-card="cpu-power"],
html[data-theme="cute-blue"] [data-theme-card="gpu-power"] {
  border-color: var(--cute-blue-power-border);
  background: var(--cute-blue-power-background);
}

/* 曲线编辑器外层有时只是布局锚点，真正的圆角卡片在内部。 */
html[data-theme="cute-blue"] [data-theme-card="curve-editor"] > .relative.rounded-3xl {
  border-radius: 1.25rem;
  overflow: hidden;
}

```

第二条规则解释了一个常见问题：如果只给外层设置背景，内部图表卡片可能仍然出现方角；如果只给内部设置圆角，外层装饰又可能露出原生窗口背景。需要同时检查外层和内部真实绘图区。

9. 组件级钩子：data-theme-ui

UI 钩子用于按钮、输入、设置行、切换器和弹窗等交互组件。它们适合调节边框、hover、focus、选中态和可读性。

值	组件
brand-mark	品牌或左上角标记
sidebar-item	左侧导航按钮
settings-tabs	设置页分区标签栏
settings-tab	设置页单个分区标签
settings-panels	设置页分区内容容器
settings-panel	设置页单个内容面板
setting-section	设置分区外框
setting-section-header	设置分区标题栏
setting-row	设置行
setting-row-icon	设置行左侧图标
setting-row-control	设置行右侧控制区
connection-panel	设备连接面板
compatibility-submenu	兼容模式子菜单
compatibility-submenu-row	兼容模式子菜单行
compatibility-nested	兼容模式嵌套内容
compatibility-nested-row	嵌套设置行
compatibility-nested-panel	嵌套控制面板
select-trigger	下拉选择器按钮
switch	开关轨道
switch-thumb	开关滑块
slider	滑块容器
manual-gear-dot	手动档位视觉节点
learning-target-temp	学习目标温度控制
curve-hints	曲线页提示标签
history-display-dialog	历史显示弹窗
history-display-row	历史显示项
hero-actions	首页主卡片操作区

值	组件
---	----

9.1 设置行示例

```

/* 设置行默认保持清楚的文字和边界。 */
html[data-theme="cute-blue"] [data-theme-ui="setting-row"] {
    background: var(--cute-blue-setting-row-background);
    border-color: var(--cute-blue-border);
}

/* hover 只增加层次，不移动行，防止设置页滚动位置跳动。 */
html[data-theme="cute-blue"] [data-theme-ui="setting-row"]:hover {
    background: var(--cute-blue-setting-row-hover);
    box-shadow: inset 2px 0 0 var(--cute-blue-accent);
}

```

不要在 hover 时修改 padding、margin、height 或 border-width，这些变化会造成整页布局抖动。

9.2 下拉框和开关示例

```

/* 下拉触发按钮要同时处理普通、hover、打开和 focus-visible 状态。 */
html[data-theme="cute-blue"] [data-theme-ui="select-trigger"] {
    background: var(--cute-blue-control-background);
    border-color: var(--cute-blue-control-border);
    color: var(--foreground);
}

html[data-theme="cute-blue"] [data-theme-ui="select-trigger"]:hover,
html[data-theme="cute-blue"] [data-theme-ui="select-trigger"][data-state="open"] {
    border-color: var(--cute-blue-accent);
}

html[data-theme="cute-blue"] [data-theme-ui="select-trigger"]:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--cute-blue-focus-ring);
    outline-offset: 2px;
}

/* 开关要同时覆盖未选中、选中和滑块颜色。 */
html[data-theme="cute-blue"] [data-theme-ui="switch"] {
    background: var(--cute-blue-switch-off);
}

html[data-theme="cute-blue"] [data-theme-ui="switch"][data-state="checked"] {
    background: var(--cute-blue-switch-on);
}

html[data-theme="cute-blue"] [data-theme-ui="switch-thumb"] {
    background: var(--cute-blue-switch-thumb);
}

```

10. Basic 模板变量逐组说明

Basic 模板的变量区应该是主题最先修改的地方。变量名以主题模板中的实际前缀为准；复制后建议将 `--basic-` 改为自己的前缀，例如 `--cute-blue-`。

10.1 变量分类总览

主题变量不是同一种东西。控制颜色决定文字、边框、按钮和状态是否可读；纹理变量只负责材质、渐变和图片；几何变量决定尺寸和层级。先判断变量类型，再决定它应该放在控制组件还是装饰层。

变量类别	典型变量	CSS 值类型	负责什么和可感知范围
控制颜色	<code>--background</code> 、 <code>--foreground</code> 、 <code>--card</code> 、 <code>--border</code> 、 <code>--primary</code>	<code><color></code>	页面、文字、卡片、边框和主操作按钮；影响所有页面和交互控件。
状态颜色	<code>--primary-foreground</code> 、 <code>--muted-foreground</code> 、 <code>--focus-ring</code> 、 <code>--switch-on</code>	<code><color></code> 或带透明度的 <code><color></code>	hover、focus、checked、禁用和错误状态；影响键盘操作、开关、下拉框和提示。
图表颜色	<code>--chart-1</code> 至 <code>--chart-4</code>	<code><color></code>	CPU、GPU、风扇和功耗趋势；影响曲线页、历史图和悬浮提示。
纹理/材质	<code>--basic-sidebar-background</code> 、 <code>--advanced-hero-image</code> 、 <code>--advanced-curtain-image</code>	<code><image></code> 、 <code>linear-gradient()</code> 或 <code>background</code> 简写	渐变、插画、幕布和背景质感；只影响首页、侧栏和内容面板，不改变控件语义。
透明保护层	<code>--advanced-hero-overlay</code> 、 <code>--dialog-overlay</code>	带 alpha 的 <code><color></code>	在图片上方保护文字和按钮对比度；影响插画、弹窗和下拉菜单。
阴影层级	<code>--basic-dialog-shadow</code> 、 <code>--card-shadow</code>	<code><shadow></code>	表达卡片、弹窗和浮层的前后关系；影响边界、弹窗和 hover。

变量类别	典型变量	CSS 值类型	负责什么和可感知范围
几何/层级	--radius、--radius-sm、 --z-content、--z-overlay	<length> 或 <integer>	控制圆角、层级和装饰覆盖顺序；影响所有页面的布局稳定性。
资源/文字	--basic-sidebar-logo-image、 --basic-sidebar-logo-text	<image> 或 <string>	注册侧栏图片徽标和文字徽标；影响左侧导航和品牌标记。

变量后缀也有固定含义。--background 通常是表面颜色或材质，--foreground 是表面上的文字/图标，--border 是边界，--hover、--active、--checked 和 --focus-ring 是状态，--image 是本地资源，--overlay 是保护层，--shadow 是阴影，--radius 和 --z-* 是结构参数。不要把图片写进 --primary，也不要按钮文字色写进 --hero-image。

控制颜色变量必须始终有可读的配对关系。例如 --primary 负责按钮背景，--primary-foreground 负责按钮文字；--card 负责卡片表面，--card-foreground 负责卡片文字；--background 和 --foreground 负责页面默认层。纹理变量可以被删除或替换，但删除后必须退回到纯色背景。

```
html[data-theme="cute-blue"] {
  /* 控制颜色：直接影响文字、按钮和边框。 */
  --primary: #2f6df6;
  --primary-foreground: #ffffff;
  --border: #d8e1ef;

  /* 纹理/材质：只影响背景，不改变控件语义。 */
  --hero-image: url("hero.webp");
  --hero-overlay: rgb(255 255 255 / 65%);
}
```

10.2 基础颜色

```
html[data-theme="basic"] {
  --background: #f6f8fc;      /* 页面底色。 */
  --foreground: #172033;     /* 主文字颜色。 */
  --card: #ffffff;           /* 卡片底色。 */
  --card-foreground: #172033; /* 卡片内文字。 */
  --muted: #eaf0f8;          /* 次级背景和禁用区域。 */
  --muted-foreground: #65738a; /* 次级文字。 */
  --border: #d8e1ef;         /* 通用边框。 */
  --primary: #2f6df6;        /* 主操作色。 */
  --primary-foreground: #ffffff; /* 主操作按钮文字。 */
}
```

不要只改变 --primary 而不检查 --primary-foreground。浅色按钮配浅色文字或深色按钮配深色文字都会产生低对比度。

10.3 图表颜色

功耗、CPU 温度、GPU 温度和风扇趋势可能同时出现。颜色必须彼此区分：

```
html[data-theme="basic"] {  
  --chart-1: #2f6df6; /* CPU 或主曲线。 */  
  --chart-2: #e05252; /* GPU 或第二条温度曲线。 */  
  --chart-3: #2b9b67; /* 风扇或状态曲线。 */  
  --chart-4: #d59025; /* 功耗或辅助曲线。 */  
}
```

不要把所有曲线都设置成同一色相的浅色版本。相邻曲线在悬浮提示和截图中必须能快速区分。

10.4 圆角和层级

```
html[data-theme="basic"] {  
  --radius: 0.75rem; /* 通用圆角。 */  
  --radius-sm: 0.5rem; /* 小控件圆角。 */  
  --z-content: 1; /* 内容层。 */  
  --z-decoration: 2; /* 装饰层。 */  
  --z-overlay: 20; /* 弹窗和浮层。 */  
}
```

装饰层不应该高于弹窗、下拉框和 toast。层级变量是基础模板中的安全栏，不建议随意增大。

10.5 侧栏、内容区和弹窗

```
html[data-theme="basic"] {  
  --basic-sidebar-background: linear-gradient(180deg, #ffffff, #eef5ff);  
  --basic-sidebar-foreground: #26364f;  
  --basic-content-background: #f6f8fc;  
  --basic-dialog-background: #ffffff;  
  --basic-dialog-border: #c9d5e7;  
  --basic-dialog-shadow: 0 18px 60px rgb(29 52 87 / 18%);  
}
```

背景可以使用渐变，但正文卡片应该保持足够不透明。弹窗和下拉菜单尤其不能透到难以读取。

10.6 徽标变量

```
html[data-theme="basic"] {  
  --basic-sidebar-logo-text: "Basic"; /* 文字徽标。 */  
  --basic-sidebar-logo-image: none; /* 图片徽标；有图片时写 url。 */  
}
```

二选一最稳定。若同时保留文字和图片，必须确认二者不会重叠。

11. Advanced 模板的页面和资源设计

Advanced 不是“把所有装饰都打开”。它仍然需要先建立一个可读的结构，再逐层增加视觉。

11.1 首页主视觉

```
html[data-theme="advanced"] {  
  --advanced-hero-image: url("hero.webp"); /* 首页主插画。 */  
  --advanced-hero-overlay: rgb(255 255 255 / 65%); /* 文字保护层。 */  
}  
  
html[data-theme="advanced"] .glacier-hero-art::before {  
  content: ""; /* 伪元素必须有内容，才能绘制背景。 */  
  position: absolute; /* 让插画脱离文字布局。 */  
  inset: 0; /* 填满插画容器。 */  
  background: var(--advanced-hero-image) right center / contain no-repeat;  
  opacity: 0.72; /* 降低插画对文字的干扰。 */  
  pointer-events: none; /* 装饰不能拦截按钮点击。 */  
}
```

首页插画应该放在 glacier-hero-art 中，并给文字区域保留足够空间。不要把高对比人物脸放在设备名称或操作按钮正后方。

11.2 背景幕布

```
html[data-theme="advanced"] {  
  --advanced-curtain-image: url("assets/stickers/curtain.webp");  
}  
  
html[data-theme="advanced"] .glacier-content-panel::before {  
  content: ""; /* 创建幕布层。 */  
  position: absolute; /* 不参与内容高度。 */  
  inset: 0; /* 覆盖整个内容面板。 */  
  background: var(--advanced-curtain-image) top center / cover no-repeat;  
  opacity: 0.18; /* 幕布只能提供质感。 */  
  pointer-events: none; /* 不挡滚动和点击。 */  
}
```

内容面板需要有 position: relative 和合适的 z-index，正文需要位于伪元素上方。背景幕布在设置页通常应该比首页更淡。

11.3 贴纸和小装饰

```
html[data-theme="advanced"] {  
  --advanced-star: url("decorations/star.svg");  
}  
  
html[data-theme="advanced"] .glacier-metric-card::after {  
  content: ""; /* 创建装饰层。 */  
}
```

```
position: absolute; /* 不改变卡片尺寸。 */
right: 0.75rem; /* 与卡片右边保持距离。 */
bottom: 0.75rem; /* 与卡片底部保持距离。 */
width: 2rem; /* 固定尺寸, 防止布局抖动。 */
height: 2rem;
background: var(--advanced-star) center / contain no-repeat;
opacity: 0.35; /* 装饰不应盖过数值。 */
pointer-events: none;
}
```

伪元素装饰必须有固定尺寸、低透明度和 `pointer-events: none`。它不能影响卡片的实际内容高度。

11.4 卡片透明度

```
html[data-theme="advanced"] [data-theme-card="temperature-history"] {
  background: rgb(255 255 255 / 82%); /* 图表背景保持高可读性。 */
  border-color: rgb(76 105 145 / 25%); /* 边框只保留层次。 */
  backdrop-filter: blur(14px); /* 背景复杂时只使用中等 blur。 */
}
```

透明度低于约 60% 时, 图表网格和文字容易与背景混在一起。设置页、曲线编辑器和历史图通常应使用更高不透明度。

12. 左侧徽标和品牌标记

12.1 文字徽标

```
html[data-theme="basic"] {
  --basic-sidebar-logo-text: "AUX"; /* 文字内容。 */
}

html[data-theme="basic"] .glacier-sidebar::after {
  content: var(--basic-sidebar-logo-text); /* 把变量写进伪元素。 */
  writing-mode: vertical-rl; /* 让短文本竖排。 */
  letter-spacing: 0.18em; /* 增加字间距。 */
  opacity: 0.55; /* 保持装饰性质。 */
}
```

字体应优先使用系统字体或主题已经提供的短文本字体。徽标文字过长会挤压侧栏。

12.2 图片徽标

```
html[data-theme="advanced"] {
  --advanced-sidebar-logo-image: url("logo.svg"); /* 本地 SVG。 */
  --advanced-sidebar-logo-text: ""; /* 禁用备用文字。 */
}
```

```

}

html[data-theme="advanced"] .glacier-sidebar::after {
  content: ""; /* 使用图片时不输出文字。 */
  background: var(--advanced-sidebar-logo-image) center / 70% 70% no-repeat;
  opacity: 0.9; /* 品牌标记可以比普通装饰更清晰。 */
}

```

SVG 应尽量使用简单路径，不携带脚本、外链或嵌入 HTML。复杂插画用 WebP，不要把大图强行做成 SVG。

13. 图表、曲线和历史页

曲线页是最容易被装饰破坏可读性的页面。主题作者应先确保坐标轴、曲线、点、悬浮提示和下方控制区域清晰，再考虑背景。

13.1 曲线编辑器

```

/* 外层只做定位锚点，不绘制一个额外的方形背景。 */
html[data-theme="advanced"] [data-theme-card="curve-editor"] {
  background: transparent;
  box-shadow: none;
}

/* 内层才是真正的图表卡片，需要负责圆角和裁切。 */
html[data-theme="advanced"] [data-theme-card="curve-editor"] > .relative.rounded-3xl {
  background: var(--advanced-chart-background);
  border-radius: 1.25rem;
  overflow: hidden;
}

```

13.2 手动档位

```

html[data-theme="advanced"] [data-theme-card="curve-manual-gears"] {
  background: var(--advanced-control-background);
}

html[data-theme="advanced"] [data-theme-ui="manual-gear-dot"] {
  border-color: var(--advanced-accent);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgb(47 109 246 / 12%);
}

```

手动档位点是操作目标，不能用装饰覆盖，也不要 hover 时改变点的外部尺寸。

13.3 历史趋势

```
html[data-theme="advanced"] [data-theme-card="curve-history"] {  
    background: var(--advanced-history-background);  
}  
  
html[data-theme="advanced"] [data-theme-ui="history-display-dialog"] {  
    background: var(--advanced-dialog-background);  
    color: var(--foreground);  
}  
  
html[data-theme="advanced"] [data-theme-ui="history-display-row"] {  
    border-color: var(--advanced-border);  
}
```

历史图的功耗、温度和风扇趋势可能分成上下两个图。不要用同一张大背景图压住坐标轴，也不要给不同曲线使用相近颜色。

14. 设置页和设备连接页

设置页是信息密度最高的页面，视觉主题必须优先保护文字、下拉、开关、错误提示和滚动位置。

14.1 设置分区

```
html[data-theme="advanced"] [data-theme-ui="setting-section"] {  
    background: var(--advanced-setting-section-background);  
    border-color: var(--advanced-border);  
    box-shadow: var(--advanced-setting-shadow);  
}  
  
html[data-theme="advanced"] [data-theme-ui="setting-section-header"] {  
    border-color: var(--advanced-border);  
    color: var(--foreground);  
}
```

设置分区的外框应该稳定。不要在切换分区时通过 CSS 动画改变高度，也不要让标题栏在 hover 时产生位移。

14.2 设备连接面板

```
html[data-theme="advanced"] [data-theme-ui="connection-panel"] {  
    background: var(--advanced-connection-background);  
    border-color: var(--advanced-border);  
}  
  
html[data-theme="advanced"] [data-theme-ui="compatibility-submenu"] {  
    background: var(--advanced-submenu-background);  
}
```



```
border-color: var(--advanced-border);
}
```

兼容模式下可能显示 IP、连接状态、扫描进度和重试按钮。装饰层必须位于这些控件之后，不能遮住状态文字。

15. 颜色、透明度、阴影和动效

15.1 颜色对比

至少检查以下组合：

前景	背景	必须检查
标题文字	首页主卡片	设备名和模式名称清晰
次级文字	半透明卡片	描述和单位清晰
图表线	图表背景	多条线能区分
开关滑块	开关轨道	选中态明显
错误文字	错误背景	不只依靠红色，还要有文字
focus ring	控件边界	键盘操作可见

不要把可读性寄托在背景图片的“平均颜色”上。图片会因窗口尺寸、裁切和系统 DPI 改变。

15.2 阴影

阴影应表达层级，而不是装饰一切：

```
html[data-theme="advanced"] .glacier-chart-card {
  box-shadow:
    0 8px 24px rgb(28 51 83 / 10%), /* 外部层次。 */
    inset 0 1px 0 rgb(255 255 255 / 45%); /* 内部高光。 */
}
```

过重的阴影会让透明背景变成灰块。设置页和曲线页应比首页少使用装饰阴影。

15.3 动效和减少动态效果

```
html[data-theme="advanced"] [data-theme-card="fan-curve-preview"] {
  transition: box-shadow 180ms ease, transform 180ms ease;
}

html[data-theme="advanced"] [data-theme-card="fan-curve-preview"]:hover {
  transform: translateY(-1px); /* 只做轻微位移。 */
}
```

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
  html[data-theme="advanced"] * {  
    animation-duration: 0.01ms !important;  
    animation-iteration-count: 1 !important;  
    transition-duration: 0.01ms !important;  
  }  
}
```

不要把扫描光、呼吸动画和大背景动画同时放在每个卡片上。动画应该是可关闭的增强效果，而不是信息传递的唯一方式。

16. 资源路径、图片和 SVG

16.1 只使用相对路径

正确：

```
html[data-theme="cute-blue"] {  
  --cute-blue-hero: url("hero.webp");  
  --cute-blue-star: url("decorations/star.svg");  
  --cute-blue-font: url("assets/fonts/cute-blue-ui.woff2");  
}
```

错误：

```
/* 绝对 Windows 路径：只在作者电脑上有效。 */  
--hero: url("C:/Users/Alice/Desktop/hero.webp");  
  
/* 外链：会受网络、域名和隐私策略影响。 */  
--hero: url("https://example.com/hero.webp");
```

16.2 WebP 和 SVG 的选择

资源	推荐格式	说明
复杂插画、照片、 纹理	WebP	文件小，适合复杂像素内容
线稿、简单徽标、 星星和云朵	SVG	可缩放，适合少量路径
字体	WOFF2	体积小，浏览器支持好
透明复杂贴纸	WebP 或 SVG	视细节数量选择

16.3 资源大小建议

分享包和便携包都应该优先使用小资源：

资源	建议上限
hero.webp	约 500 KB
单个贴纸	约 200 KB
单个 SVG	约 100 KB，尽量更小
单个字体子集	约 300 KB
完整主题包	建议控制在 5 MB 内

这些是工程建议，不是软件强制的二进制限制；自动校验可以根据实际发布渠道调整。

17. 字体和字体子集

17.1 推荐顺序

1. 系统字体：体积为零，跨主题最稳定。
2. 小型 WOFF2 子集：用于标题、主题名或少量装饰文字。
3. 完整字体：除非许可证和包体积都明确允许，否则不推荐。

17.2 @font-face 逐行示例

```
@font-face {
  font-family: "Cute Blue UI"; /* CSS 中引用的字体族名称。 */
  src: url("assets/fonts/cute-blue-ui.woff2") format("woff2"); /* 本地相对字体。 */
  font-weight: 400 700; /* 支持普通到粗体的可变范围。 */
  font-style: normal; /* 不声明斜体，避免浏览器合成假斜体。 */
  font-display: swap; /* 字体未加载时先用回退字体。 */
}

html[data-theme="cute-blue"] {
  --cute-blue-ui-font: "Cute Blue UI", "Segoe UI", "Microsoft YaHei UI", sans-serif;
}

html[data-theme="cute-blue"] .glacier-titlebar,
html[data-theme="cute-blue"] [data-theme-ui="setting-section-header"] {
  font-family: var(--cute-blue-ui-font); /* 只把字体用于适合的位置。 */
}
```

正文、设置描述和错误提示建议保留系统回退字体。主题字体只覆盖标题或明确的短文本区域，避免字形缺失导致整页方块。

17.3 字体子集脚本的设计

仓库可以提供 `tools/subset_theme_font.py`，开发者本地安装 `fonttools` 后运行。脚本不进入 FanControl 运行时，也不会增加安装包体积。

建议输入：

原始字体文件 + 主题目录 + 主题模式 (title/ui) + 可选文本文件

建议输出：

```
assets/fonts/<theme-id>-<mode>-subset.woff2
assets/fonts/LICENSE-<font-name>.txt
```

脚本应完成以下工作：

1. 读取 `theme.json` 的 `name`、`description` 和作者说明。
2. 扫描 CSS 中的 `content: "..."` 字符和显式标题文本。
3. 合并 ASCII、数字、中文标点、主题专用字符和作者提供的文本文件。
4. 调用 `fontTools.pyftsubset`，输出 WOFF2。
5. 生成缺字报告，列出无法从源字体找到的字符。
6. 复制或检查字体许可证。

示例命令：

```
# --font 是原始字体，--theme 是主题目录，--mode 决定字符集规模。
python tools/subset_theme_font.py `
  --font source.ttf `
  --theme themes/cute-blue `
  --mode ui `
  --output themes/cute-blue/assets/fonts/cute-blue-ui-subset.woff2
```

`title` 模式只保留主题名和装饰标题，包体积最小；`ui` 模式应额外包含软件常用标签和作者提供的界面文案。中文 UI 主题必须考虑用户切换语言后的英文、日文和标点回退。

17.4 字体缺字排查

现象	原因	修复
主题名显示方块	子集没有主题名字符	把名称加入文本集合后重新裁剪
标题正常、正文全变系统字体	字体只覆盖标题或正文缺字	扩大 UI 子集或缩小字体作用范围
加粗时字形变化异常	子集没有对应权重或变量轴	保留正确 <code>font-weight</code> 范围
首次打开字体闪烁	字体尚未加载	保留 <code>font-display: swap</code> 和系统回退
包体积突然增大	打包了完整字体	使用 <code>pyftsubset</code> 生成 WOFF2

现象	原因	修复
----	----	----

18. 外部资源和安全边界

主题 CSS 会被注入 GUI 页面，因此“只是 CSS”不等于完全没有风险。

18.1 可分享主题应禁止

- @import 外部样式表
- url(http://...)、url(https://...) 和远程字体
- JavaScript、HTML、可执行文件和 DLL
- 绝对文件路径
- 符号链接和 ZIP 路径穿越
- 未声明许可证的第三方字体和图片
- 覆盖官方主题 ID 的非官方包

本地 DIY 可以暂时保留实验性写法，但准备分享主题时必须改成本地资源。

18.2 为什么不允许远程 URL

远程 URL 会带来网络不可用、第三方服务下线、隐私请求、加载延迟和主题不可复现问题。主题运行时资源应当随主题包提供，并通过本地资源路由读取。

18.3 ZIP 安装安全

任何未来的安装器或手动解压流程都应该检查：

1. 每个路径都是相对路径。
2. 清理后的路径仍然位于临时主题目录内。
3. 不接受符号链接和特殊文件。
4. 文件总数、单文件大小和解压后总大小有上限。
5. 必须存在 theme.json 和 theme.css。
6. 安装完成后使用临时目录原子替换，失败时保留旧主题。

19. 当前产品边界

本文暂不规定主题市场、联网清单或上传流程。主题作者当前只需要准备符合本文规范的主题目录或 ZIP；任何发布渠道都应以本指南的文件、资源和安全约束为准。

20. 本地调试方法

21.1 让主题出现在列表

确认主题目录位于可执行文件同级：

```
FanControl/
  FanControl.exe
  themes/
    cute-blue/
      theme.json
      theme.css
```

启动后打开设置页的主题选择器。如果主题没有出现，先检查 JSON 是否能被解析，再检查 ID 是否符合规则。

21.2 CSS 不生效

按以下顺序检查：

1. 文件名是否严格为 `theme.css`。
2. `theme.json` 的 `id` 是否与文件夹相同。
3. CSS 是否使用相同的 `html[data-theme="id"]` 前缀。
4. 自定义主题是否真正被选中，而不是仍然是 `system`、`light` 或 `dark`。
5. 浏览器开发者工具中是否存在 `html[data-theme="id"]`。
6. 是否被模板文件末尾的最终覆盖规则覆盖。

21.3 图片或字体不显示

检查 CSS 的相对路径和真实文件大小写：

<code>theme.css</code>	# 引用 <code>url("hero.webp")</code>
<code>hero.webp</code>	# 必须位于同一个主题目录
<code>assets/fonts/ui.woff2</code>	# 路径必须与 CSS 完全一致

不要把 `/theme-assets/...` 手动写成其他主题 ID。应用会把同主题的相对路径自动改写为资源路由。

21.4 圆角露底或出现方角

先确认装饰元素和外壳的层级，再检查真实绘制卡片。曲线页常见结构是外层 `data-theme-card` 属性（值为 `curve-editor`）加内部圆角图表卡片，因此只修改外层不一定能解决问题。

21.5 页面变卡

优先减少：

- 大图尺寸和数量
- `backdrop-filter: blur(...)`

- 持续运行的 @keyframes
- 每个卡片都使用的伪元素
- 多层 box-shadow

不要先重写整个页面或把图表改成另一种渲染技术。主题 CSS 的目标是视觉覆盖，不是重构应用布局。

21. 代码注释逐类说明

模板中的注释不是装饰，它们对应了维护时最容易出问题的区域。新主题应继续保留这种分区注释。

22.1 Basic 模板注释分组

注释主题	代码意思
文件头和主题 ID	提醒复制主题时同步修改 JSON ID 和 CSS 前缀
滚动条	说明滚动条不应使用过重颜色抢走视觉
图表颜色	说明 CPU、GPU、风扇和功耗曲线需要区分
次级背景和弹窗	说明下拉、toast 和辅助按钮使用的层级
左侧导航栏	说明侧栏颜色和选中状态
内容面板和卡片	说明基础版尽量不依赖重 blur
层级变量	提醒不要让装饰盖住弹窗和控件
图标描边	说明描边粗细只能调视觉，不能改变图标盒子尺寸
页面背景	说明页面属性在旧版本中可能被忽略
控件 hover/focus	说明 hover 不应造成布局移动，focus 必须可见
开关兼容写法	说明 Basic 使用 button[role="switch"] 兼容旧版本
左侧标记	说明文字徽标和图片徽标的二选一关系
仪表和半环	说明只改变颜色和光效，不重建 SVG 或图表结构

22.2 Advanced 模板注释分组

注释主题	代码意思
外壳圆角填充	防止透明窗口在四角露出原生背景
高级外观层	集中放贴纸、幕布和玻璃效果，方便整段删除
字体与卡片微调	控制 UI 字体、透明度、hover 稳定性
字体子集	说明 WOFF2 子集的目的和完整字体的体积风险

注释主题	代码意思
透明卡片层	让背景透出但保留文字可读性
幕布可见性	说明觉得太花时可以删除整段
左侧按钮点击反馈	说明轻微缩放和光圈不应改变布局
曲线编辑器修复	说明外层是布局锚点，内部才是真实圆角卡片

22.3 注释的写法

推荐写“原因 + 约束”，不推荐写无信息量的句子：

```
/* 好：伪元素只做装饰，不能挡住按钮点击。 */
pointer-events: none;

/* 差：设置 pointer-events。 */
pointer-events: none;
```

复杂区块前保留一段短注释即可。不要在每一行都重复 CSS 属性的字面意思；但对于 z-index、透明度、固定尺寸、资源路径和最终覆盖顺序，应该说明为什么这样写。

22. 完整验收清单

23.1 文件和清单

- ☐ 文件夹名与 theme.json 的 id 完全一致。
- ☐ id 只包含小写字母、数字、短横线或下划线。
- ☐ name、author、version、description 已填写。
- ☐ base 是 light 或 dark。
- ☐ layer 是 basic 或 advanced。
- ☐ 没有在 JSON 中写 // 注释。
- ☐ 主题包至少包含 theme.json 和 theme.css。

23.2 CSS 和组件

- ☐ 所有主题选择器都从 html[data-theme=" 主题 ID"] 开始。
- ☐ 没有无作用域的 body、:root 或 .glacier-shell 覆盖。
- ☐ 页面背景没有遮挡正文。
- ☐ 卡片透明度足以读取标题、单位和数值。
- ☐ 下拉框、开关、滑块、按钮和 focus ring 可见。
- ☐ 设置行 hover 不改变布局尺寸。
- ☐ 曲线编辑器、历史图和功耗图没有露出方角。
- ☐ 曲线颜色彼此区分。

- ☐ 主题在首页、曲线页、设置页和关于页都测试过。

23.3 资源和字体

- ☐ 所有 `url(...)` 都是主题包内的相对路径。
- ☐ 没有绝对路径或远程资源。
- ☐ SVG 不含脚本和外链。
- ☐ 图片经过裁剪和压缩，适合窗口比例。
- ☐ 字体是授权可分发的字体。
- ☐ 字体子集包含主题名和主题专用字符。
- ☐ 字体有系统回退，缺字时不会出现方块。
- ☐ `font-display: swap` 已设置。

23.4 性能和可访问性

- ☐ 没有在每张卡片上运行持续动画。
- ☐ `backdrop-filter` 使用数量有限。
- ☐ `prefers-reduced-motion` 下动画会关闭或缩短。
- ☐ 信息不依赖颜色单独表达。
- ☐ 键盘 `focus` 状态清楚。
- ☐ 窄窗口下装饰会隐藏或自动收敛。

23.5 分享前检查

- ☐ 预览图是清晰的 WebP，比例稳定。
- ☐ 包含许可证和作者署名。
- ☐ ZIP 内没有开发缓存、工程文件或可执行文件。
- ☐ 如果发布渠道需要校验，已经生成并记录 SHA-256。
- ☐ `minAppVersion` 与使用的高级钩子匹配。
- ☐ 更新说明写明视觉变化和兼容性变化。
- ☐ 提交前在干净的便携目录中安装测试。

23. 给 AI 或协作者的标准提示词

请为 FanControl 制作一个自定义主题，只修改 `theme.json`、`theme.css` 和主题资源，不修改软件源码。

请先选择模板：

- `basic`: 只使用基础颜色变量、`glacier-*` 外壳和 `button[role="switch"]`，尽量兼容 THRM。
- `advanced`: 可以使用 `data-theme-page`、`data-theme-card`、`data-theme-ui`、相对图片、贴纸和字体子集。

必须遵守：

1. 文件夹名、`theme.json` 的 `id` 和 `html[data-theme="id"]` 前缀一致。
2. 所有 CSS 选择器都放在 `html[data-theme="id"]` 作用域内。

3. JSON 不能使用 `//` 注释, 说明请写在 `$comment` 或 `$help`。
4. 资源只能使用主题包内的相对路径, 不能使用 `C:/`、`D:/` 或远程 URL。
5. 不要让装饰覆盖按钮、下拉框、开关、进度条、图表和正文。
6. 设置页、曲线页、首页和关于页都要保证文字可读。
7. 字体优先使用系统字体; 使用自定义字体时必须使用授权的 WOFF2 子集。
8. 任何 `blur`、动画、大图和多层阴影都要考虑性能和减少动态效果。
9. 每个复杂 CSS 区块前写一条说明“它解决什么问题、为什么放在这里”。
10. 最后输出文件清单、许可证、已知兼容版本和验收结果。

主题需求:

- 主题名:
- 主题 ID:
- `basic` 或 `advanced`:
- 基础明暗:
- 主色和辅助色:
- 首页插画或背景:
- 左侧徽标: 文字还是图片:
- 是否使用字体子集:
- 希望强调的页面:
- 不希望出现的元素:

24. 参考文件

- 基础模板: `docs/theme-template/basic/`
- 高级模板: `docs/theme-template/advanced/`
- 主题目录: `themes/`
- 已导出主题: `exported-themes/`
- 主题资源和路径实现: `internal/theme/theme.go`
- 主题 GUI API: `internal/guiapp/theme_api.go`
- 前端主题同步: `frontend/src/app/components/SystemThemeSync.tsx`
- 设置页主题选择: `frontend/src/app/components/settings/SystemSettingsSection.tsx`
- 主题设计指南 PDF 源码: `docs/theme-diy-guide-latex/`

这份指南解释的是当前版本公开的主题接口。新增页面或组件时, 应同时更新组件索引、模板示例和验收清单, 避免作者只能通过阅读源码猜测钩子含义。